

	Huiswerkopgaven
cursus	Lineaire algebra en stochastiek
code	IB0602
serie	3
leereenheden	6 t/m 7
versie	2021-09-01

Bij de vragen dient u op het tentamen een bewijs, uitwerking of toelichting te geven. Doet u dat ook nu. Indien u het op het tentamen achterwege laat, krijgt u geen punten voor de betreffende vraag. Uitsluitend een antwoord is dus niet voldoende.

- 1
 - a In een spel moeten we twee handen omhoog houden met naar keuze per hand 0, 1, 2, 3, 4 of 5 opgestoken vingers. Op hoeveel verschillende manieren kunnen we dit doen? (Een voorbeeld zou zijn: linker duim en rechter pink en rechter wijsvinger opgestoken houden.)
 - b We doen hetzelfde spel als in onderdeel a, maar nu mogen we in totaal hooguit 3 vingers opsteken (het voorbeeld uit onderdeel a voldoet hieraan). Op hoeveel verschillende manieren kunnen we dit doen?
 - c Het spel uit onderdeel a wordt iets aangepast. We moeten nu eerst de linkerhand omhoog houden met minstens één opgestoken vinger en daarna rechter hand omhoog houden met meer opgestoken vingers dan de linker hand. Op hoeveel verschillende manieren kunnen we dit doen?

- 2 Bewijs dat geldt:

$$\binom{n+2}{k} = \binom{n}{k} + 2 \cdot \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k-2}$$

Voor $2 \leq k \leq n$.

- 3 Er wordt een kaart getrokken uit een kaartspel met 52 kaarten. De gebeurtenis dat de kaart een schoppen is, wordt aangegeven met S , dat het een plaatje (boer, vrouw, heer of aas) is met P , dat het een heer is met H en dat de kaart zwart is met Z .
 - a Ga na of de gebeurtenissen Z en H onafhankelijk zijn.
Ga dit ook na voor de gebeurtenissen P en H .
 - b Bereken de kansen $P(P|H)$ en $P(H|P)$.
 - c Verifieer de volgende gelijkheid door alle erin voorkomende kansen te berekenen.

$$P(\text{schoppenheer}) = P(Z) \cdot P(P|Z) \cdot P(S|Z \cap P) \cdot P(H|S \cap Z \cap P)$$

- 4 Via een kanaal worden boodschappen van 4 cijfers, nullen of enen, overgezonden. Omdat hierbij fouten op kunnen treden, stuurt de zender na de boodschap nog een extra cijfer: een 0 als de som van de 4 cijfers even is en een 1 als de som van de 4 cijfers oneven is. Aan de hand van dit laatste cijfer kan de ontvanger fouten in de boodschappen ontdekken. De kans dat een cijfer fout wordt overgezonden, is gelijk aan 0,01.
 - a Bereken de kans dat een boodschap met controlecijfer goed wordt overgezonden.
 - b Bereken de kans op minstens één fout in de boodschap plus controlecijfer.

	Huiswerkopgaven
cursus	Lineaire algebra en stochastiek
code	IB0602
serie	3
leereenheden	6 t/m 7
versie	2021-09-01

- c Als de boodschap goed wordt overgezonden, maar het controlecijfer niet, dan denkt de ontvanger ten onrechte dat er een fout in de boodschap zit. Hoe groot is de kans hierop?
- d Laat zien dat als de boodschap een even aantal fouten bevat en het controlecijfer goed is, dat in dat geval de ontvanger ten onrechte denkt dat de boodschap goed is overgezonden.
- e Er is nog een mogelijkheid waarbij de ontvanger ten onrechte denkt dat de boodschap goed overgekomen is. Welke is dit?
- f Bereken de kans dat de ontvanger ten onrechte denkt dat de boodschap goed verstuurd is.